Universidad Tecnológica
del Suroeste de Guanajuato

PROYECTO: DRON PARA INCURSIONES EN LA INDUSTRIA MINERA.

Asesor:

María de Jesús Rodríguez Vargas

Integrantes:

Diego Emiliano Gervacio Negrete

José Alberto Chávez Franco

Valle de Santiago, Gto. 11 de abril de 2023.

CONTENIDO

CONTENIDO 2

1. RESUMEN DEL PROYECTO. 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

2.1 ALCANCE 3

2.2 IMPACTO 3

2.3 OBJETIVO 4

2.4 PROBLEMA 4

2.5 SOLUCIÓN 5

2.6 UBICACIÓN 5

2.7 MERCADO META 6

2.8 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 6

2.9 TECNOLOGÍA EMPLEADA/ELEMENTOS DE INNOVACIÓN 7

3. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE MERCADO DEL PROYECTO 8

3.1 VIABILIDAD DEL ALCANCE DE LOS RESULTADOS ESPERADOS (TÉCNICA-COMERCIAL) 8

4. ETAPA ACTUAL DE DESARROLLO DEL PROYECTO 10

MODELO CANVAS 11

5. BIBLIOGRAFÍA 11

1. RESUMEN DEL PROYECTO.

El proyecto "Dron para incursiones en la industria minera" busca mejorar la seguridad y salud laboral en la industria minera mexicana mediante la integración de drones equipados con cámaras y sensores; los drones permitirán monitorear equipos, mapear el terreno, inspeccionar infraestructuras y capturar datos en tiempo real, lo que contribuirá a impulsar la productividad, reducir costos y aumentar la seguridad de los trabajadores.

Los objetivos específicos del proyecto son reducir los riesgos en la exploración e incursiones subterráneas, optimizar los costos y aumentar la productividad en la minería, diseñar un proceso para interpretar y analizar los datos obtenidos e implementar un sistema de gestión para tratamiento de la información.

El proyecto está dirigido a empresarios del sector minero en Guanajuato, México, donde existen alrededor de 631 concesiones mineras. Se utilizará el equipo de hardware Raspberry Pi, teclado, monitor y sensores de gases, junto con el software Visual Studio Code editor de código, con HTML5, CSS3, PHP y Python. El análisis de factibilidad técnica indica que la tecnología de drones y sensores necesaria para la implementación del sistema está disponible.

La viabilidad comercial se debe a que el sector minero en México carece de tecnología emergente que coadyuve en sus actividades. La factibilidad económica se traducirá en una disminución de costos a largo plazo y en un impacto social y ambiental positivos al mejorar la seguridad y salud de los trabajadores; aminorar la huella de carbono y la contaminación en las operaciones. El proyecto se está desarrollando en la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE), ubicada en Valle de Santiago, Guanajuato.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Dron para incursiones en la industria minera es un proyecto que tiene como objetivo mejorar la gestión de la seguridad y salud en la industria minera mexicana mediante la integración de drones equipados con cámaras y sensores. El sistema permitirá monitorear equipos, mapear el terreno, inspeccionar infraestructuras y capturar datos en tiempo real, lo que contribuirá a mejorar la productividad, reducir costos y aumentar la seguridad de los trabajadores.

2.1 ALCANCE

El proyecto se enfocará en la integración de drones en la industria minera mexicana contribuyendo a mejorar la gestión de la seguridad y salud en este sector, reduciendo los riesgos y aumentando la eficiencia y productividad de las operaciones; sin embargo, la implementación de medidas de seguridad adicionales y la capacitación en el uso de equipo de protección personal dependerá de la organización.

2.2 IMPACTO

En términos de seguridad y salud laboral, la integración de drones en la industria minera favorece la reducción de los riesgos asociados con actividades peligrosas, tales como accidentes y enfermedades derivadas del ejercicio laboral. Además, la implementación de drones busca mejorar la eficiencia y la productividad en las operaciones mineras, lo que puede resultar en una mayor rentabilidad y reducción de costos.

2.3 OBJETIVO

Mejorar la seguridad y la productividad en la industria minera mediante la integración de drones con tecnología avanzada en la operación diaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reducir los riesgos en la exploración e incursiones subterráneas para prevenir accidentes y posibles retrasos.
- Optimizar los costos y aumentar la productividad en la minería al evitar el trabajo en zonas de alto riesgo.
- Diseñar un proceso para interpretar y analizar los diversos datos obtenidos por el dron en inmersiones subterráneas, ofreciendo un entorno digital para monitorear y gestionar su área de trabajo de manera eficiente.
- Implementar un sistema de gestión para los datos arrojados por el dron en inmersiones subterráneas, asegurando una recopilación y análisis eficiente de la información.

2.4 PROBLEMA

El trabajo en la minería presenta varios riesgos y peligros que afectan la salud y la seguridad de los mineros; entre los más comunes se incluyen: accidentes, derrumbes, deslizamientos, exposición a sustancias tóxicas, explosiones, incendios, enfermedades profesionales, condiciones climáticas extremas, estrés físico y mental y riesgos psicosociales.

2.5 SOLUCIÓN

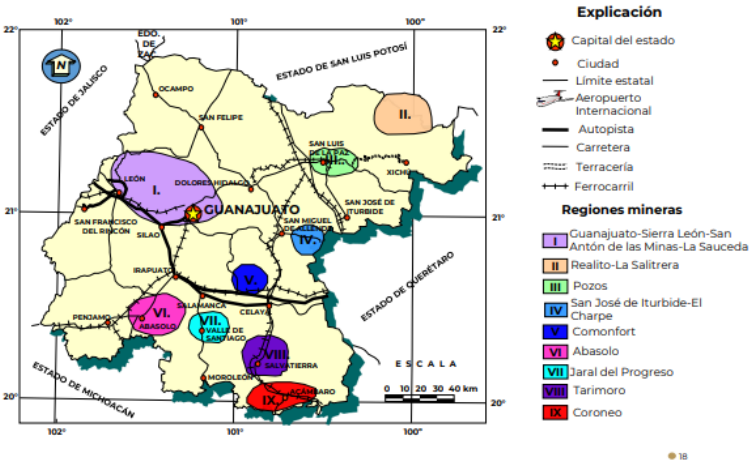
Integrando drones adaptados en la industria minera mexicana se ofrece una solución para mejorar la seguridad y eficiencia en las operaciones. El dron es utilizable para diversas tareas, como la exploración y mapeo de la mina, inspección de equipos y maquinaria, monitoreo de zonas de alto riesgo y detección de fugas de gas o contaminación ambiental.

Gracias a sus adecuaciones de cámaras multiespectrales para detectar anomalías en el terreno y sensores de gases para detectar fugas, además, reduce el tiempo y costo de las operaciones. Los drones son capaces de realizar inspecciones y monitorear áreas peligrosas sin poner en riesgo a los trabajadores, disminuyendo la necesidad de parar las actividades.

2.6 UBICACIÓN

El desarrollo del dron para incursiones subterráneas se está llevando a cabo en la sala iCarnegie del área de Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE), ubicada en Valle de Santiago, Guanajuato.

2.7 MERCADO META



El mercado meta está orientado a empresarios del sector de la industria minera y es amplio ya que existen muchas empresas mineras en Guanajuato, siendo alrededor de 631 concesiones mineras que podrían estar interesadas en implementar tecnologías avanzadas para mejorar la seguridad y salud de sus trabajadores.

2.8 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Para el desarrollo del dron se revisaron varios productos similares, entre los cuales destacan:

Flyability SA es una empresa suiza fundada en 2014 que se enfoca en desarrollar drones especializados para inspecciones en espacios confinados y de difícil acceso. Su producto más destacado es el Flyability Elios 2, un dron que puede resistir impactos gracias a su estructura esférica y una jaula protectora, además de contar con una cámara de alta definición y un software de análisis avanzado. La empresa ha trabajado con empresas en diferentes sectores y ha obtenido varios premios y reconocimientos por sus innovaciones tecnológicas en el campo de la inspección de espacios confinados y de difícil acceso.

DJI, una empresa china de tecnología de drones y cámaras fundada en 2006, es uno de los fabricantes de drones más grandes y populares del mundo y ha sido pionera en el desarrollo de drones para uso comercial y recreativo. El Matrice 600 Pro es uno de los modelos más avanzados de DJI, diseñado específicamente para uso profesional en aplicaciones como la cinematografía, la agricultura, la cartografía y la inspección industrial. El dron cuenta con seis rotores, lo que le da una gran estabilidad en vuelo, además de una carga útil máxima de 6 kg, lo que permite la instalación de cámaras y otros equipos de alta calidad para la captura de imágenes y video de alta resolución.

2.9 TECNOLOGÍA EMPLEADA/ELEMENTOS DE INNOVACIÓN

Para el desarrollo del dron, se utilizará el siguiente equipo:

Hardware:

- Raspberry Pi.

  Es una serie de computadoras de placa única de bajo costo y tamaño reducido. Se han utilizado en una amplia gama de proyectos, desde sistemas de control de robots y dispositivos IoT (Internet de las cosas) hasta media centers y servidores web.

- Teclado.

  Es esencial para la configuración de la placa Raspberry Pi.

- Monitor.

  Requerido para la apreciación del código a compilar en la placa Raspberry Pi.

- Sensores de gases.

  Principalmente para la medición de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2), metano (CH4), fósforo (P) y otras sustancias altamente nocivas.

Software:

- Visual Studio Code.

  Editor de código utilizado para la programación de la aplicación multiplataforma, con HTML5, CSS3, PHP y Python.

3. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE MERCADO DEL PROYECTO

3.1 VIABILIDAD DEL ALCANCE DE LOS RESULTADOS ESPERADOS (TÉCNICA-COMERCIAL)

VIABILIDAD TÉCNICA

- El proyecto es factible, siempre y cuando se consideren ciertas limitaciones y desafíos en la implementación del dron para la industria minera. En términos de hardware, los drones deben ser resistentes a las condiciones extremas de la minería, como el polvo, la humedad, la vibración y los cambios de temperatura. Además, deben ser capaces de realizar tareas específicas en entornos de trabajo complicados, como la exploración de minerales en zonas de difícil acceso y el monitoreo de áreas peligrosas.

- El análisis de factibilidad técnica del proyecto indica que la tecnología de drones y sensores necesaria para la implementación del sistema está disponible y en constante evolución, lo que permite una amplia variedad de

aplicaciones en la industria minera. Asimismo, se cuenta con el personal capacitado para el diseño, desarrollo, implementación y pruebas del sistema.

VIABILIDAD COMERCIAL

- El producto busca convertirse en una herramienta de apoyo al sector minero, procurando la seguridad y la salud del personal involucrado.
- El sector minero en México carece de tecnología emergente que coadyuve en sus operaciones.
- En Guanajuato, existen alrededor de 631 concesiones vigentes, por lo que la renta del sistema resulta factible.

FACTIBILIDAD ECONÓMICA

- El análisis de factibilidad económica del proyecto indica que, a pesar de la inversión inicial necesaria para el desarrollo e implementación del sistema, la adopción de estas nuevas tecnologías de hardware y software contribuirá en la eficiencia y productividad en las operaciones mineras, lo que se traducirá en una reducción de costos a largo plazo. Además, genera un impacto social positivo, al mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, así como un impacto ambiental al reducir la huella de carbono y la contaminación en las operaciones mineras.

FACTIBILIDAD DE MERCADO

- El análisis de factibilidad de mercado del proyecto indica que existe una demanda potencial de este tipo de soluciones en la industria minera, dado que la implementación de tecnologías avanzadas contribuye a mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas en este sector. Asimismo, se ha identificado un nicho de mercado en empresas mineras que buscan mejorar su gestión de seguridad y salud, pero que aún no han adoptado soluciones basadas en drones.

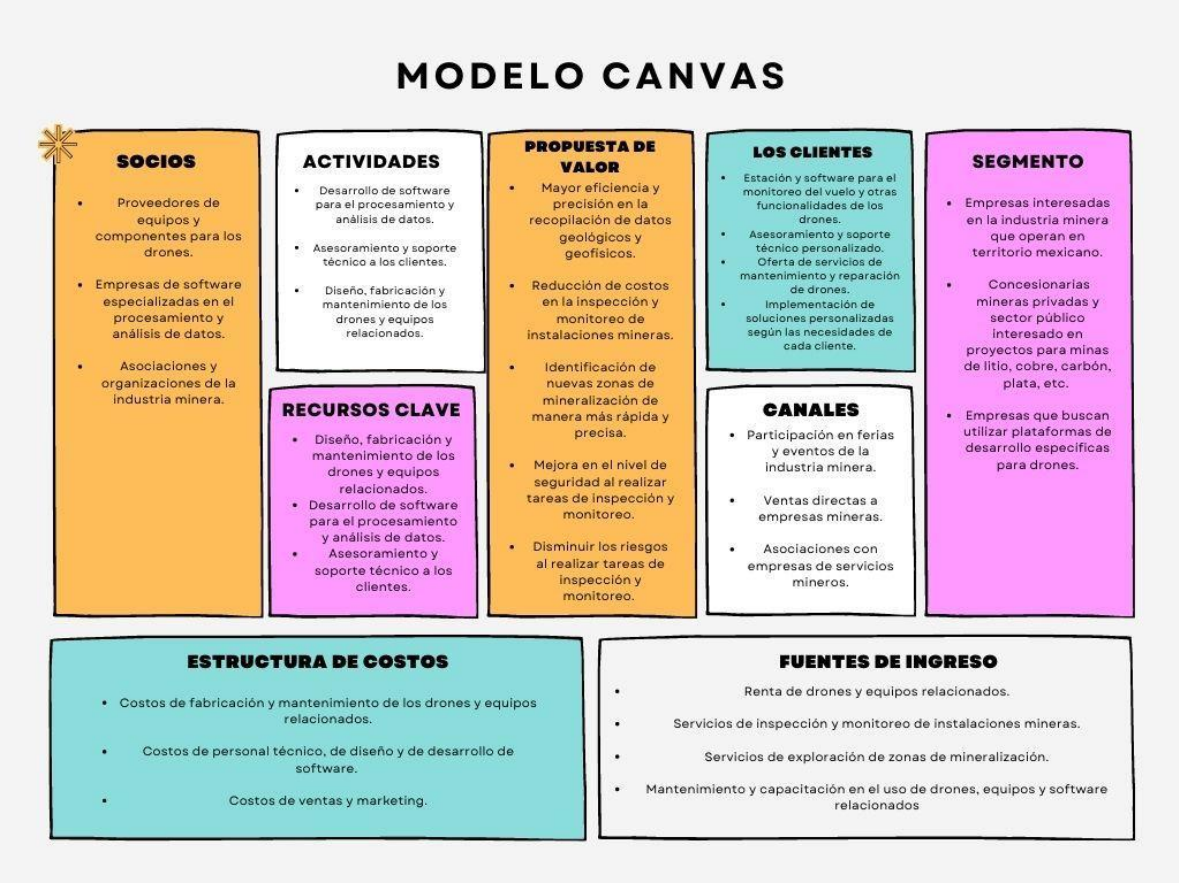
En conclusión, el proyecto de integración de drones en la industria minera mexicana tiene una alta factibilidad técnica, económica y de mercado. La adopción de estas nuevas tecnologías contribuirá a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, reducir costos, aumentar la eficiencia y productividad en las operaciones, además de generar un impacto social y ambiental positivo.

4. ETAPA ACTUAL DE DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto de integración de drones en la industria minera mexicana consiste en la implementación de un dron que es capaz de interpretar y analizar factores ambientales obtenidos por los sensores en inmersiones subterráneas ofreciendo un entorno virtual para el monitoreo y gestión del área de trabajo de manera eficiente, con ello se busca reducir los riesgos que representan una amenaza a la integridad de los trabajadores que se exponen a diversas condiciones dentro de una mina.

El proyecto dio inicio el 6 de febrero del 2023 y se encuentra en desarrollo dentro del programa de Pre-incubación para Ideas y Proyectos de Base Tecnológica donde se espera desarrollar un modelo de negocios y propuesta de valor.

MODELO CANVAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO
Carretera: Valle - Huanímaro. Km 1.2, Valle de Santiago, Gto. México | C. P. 38400 | Tel. (456) 643 6265, 643 7180, 643 7184 ext. 101 | Fax. ext. 122
Email: rectoria@utsoe.edu.mx | www.utsoe.edu.mx |

5. BIBLIOGRAFÍA

Drones in Mining: Drone Applications in Mining. (2021, January 20). Mining Technology. Retrieved February 16, 2023, from https://www.mining-technology.com/comment/drone-applications-mining/

Drones México Inspección Aérea - LiDAR 3D. (n.d.). Drones México. Retrieved February 16, 2023, from https://dronesmexico.mx/lidar_aereo.html

Monroy, J. (2022, August 8). *Suman en la última década, 270 muertes de mineros*. El Economista (México). Retrieved February 16, 2023, from https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suman-en-la-ultima-decada-270-muertes-de-mineros-20220808-0007.html

Presentación de PowerPoint. (n.d.). Servicio Geológico Mexicano. Retrieved April 11, 2023, from https://www.sgm.gob.mx/pdfs/GUANAJUATO.pdf

Sánchez, M. (n.d.). *USO Y APLICACIONES DE DRONES EN MINERÍA*. UPCommons. Retrieved February 16, 2023, from https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/112714/PFC%20Manuel%20Sanchez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

WingtraOne GEN II – Un dron de mapeo para levantamientos topográficos a gran escala. (n.d.). Wingtra. Retrieved February 16, 2023, from https://wingtra.com/es/dron-mapeo-wingtraone/